	Chaine d'énergie : Distribution	Date :
Classe :	Conduits	Nom :

Les Conduits

Objectif : Être capable de choisir les conduits pour les différentes pièces d'un bâtiment.

Liaison avec le référentiel :

Connaissances : Chaîne d'énergie : Distribution ;

Compétences : C2 – C3 – C11 – C12

Les conduits sont des tubes souples ou rigides destinés à guider et à protéger les conducteurs ou les câbles électriques.

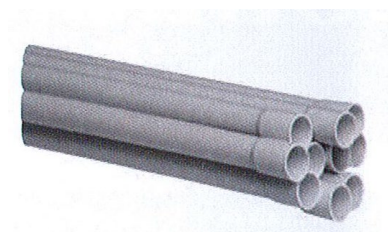
La protection peut-être :

- Mécanique (résistance aux chocs et à l'écrasement),
- Étanche (à l'eau, aux poussières, aux vapeurs et aux gaz, contre la condensation interne),
- Thermique (résistance aux températures élevées, non propagation de la flamme, ...)

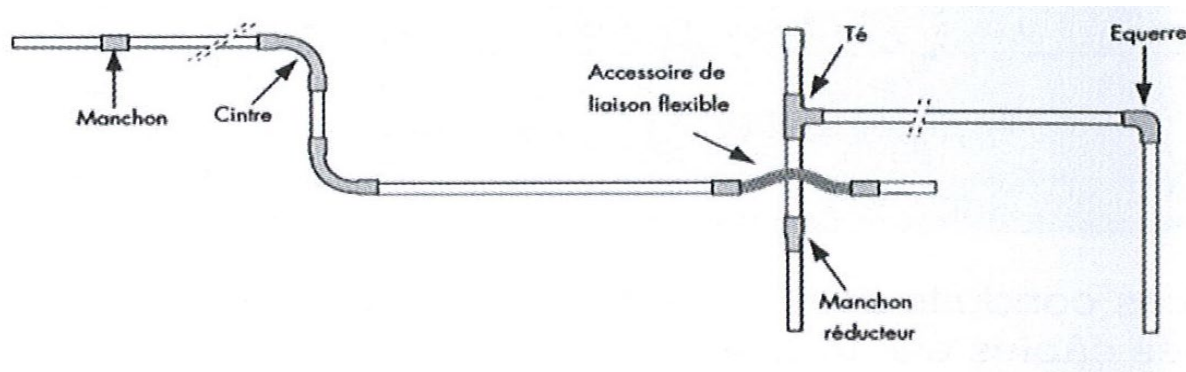
1-Les grandes familles de conduits

IRL 3321

Ce conduit est destiné à la pose en montage en saillie ou en encastré dans des installations extérieures. Il est non propagateur de la flamme. Son système (association du conduit et de ses accessoires) a un indice de protection IP 42. Il existe en longueurs de 3 m de couleur grise et en diamètres : 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 mm.



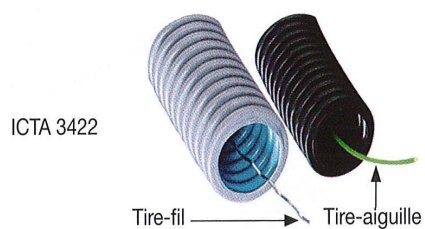
Ces tubes peuvent être raccordés par des jonctions (coudes, T, etc.) ou cintrés à froid avec un ressort de cintrage.



Ressort de cintrage extérieur	Ressort de cintrage intérieur
	
	

ICTA 3422

Ce conduit est destiné à la pose en montage en saillie ou en encastré dans les installations intérieures. Il est non propagateur de la flamme. Son système a un indice de protection IP 44. Il existe en gris ou en noir et en diamètres : 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 mm.

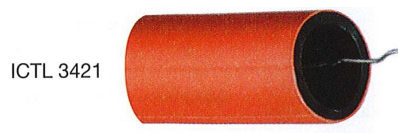


Couronne de 50 m
de conduit ICTA



ICTL 3421 – ICTL 3422

Ce conduit de couleur orange est propagateur de la flamme. Il est destiné à la pose en montage encastré dans les matériaux réfractaires (plancher en béton). Il existe en diamètres : 20 / 25 / 32 / 40 mm.



CSA 4421 – CSL 4421

Ce conduit est destiné à la pose en montage encastré ou en saillie dans les installations électriques comportant de nombreux coudes ou parties mobiles. Il est non propagateur de la flamme. Son système a un indice de protection IP 44. Il existe en gris ou en noir et en diamètres : 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 mm.



CSA 4421



CSL 4421

MRL 5557

Ce conduit métallique est destiné à la pose en montage en encastré ou en saillie dans les installations à risques mécaniques importants. Il est non propagateur de la flamme. L'emploi de MRL 5557 est interdit dans les locaux humides. Son système a un indice de protection IP 68. Il existe en gris ou en noir et en diamètres : 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 mm. Ces tubes peuvent être raccordés par des jonctions (coudes, T, etc.) ou cintrés à froid avec une cintreuse.



MRL 5557

Chaine d'énergie : Distribution

Conduits



Tableau récapitulatif

Désignation	Photo	Indice de protection		Propagateur de la flamme	Encastré			En saillie	
					Avant construction		Après construction	Extérieur	Intérieur
					Planchers	Murs			
IRL 3321		IP 40	IK 07	non	●	●	●	●	●
IRL 4431		IP 44 / IP 67	IK 08	non	●	●	●	●	●
ICA 3321		IP 44	IK 07	non	●	●	●	●	●
ICTA 3422		IP 44	IK 08	non	●	●	●	●	●
ICTL 3421 ICTL 3422		IP 44	IK 08	oui	●	●	●	●	●
CSA 4421		IP 65	IK 08	non	●	●	●	●	●
CSL 4421		IP 44	IK 08	non	●	●	●	●	●
MRL 5557		IP 67	IK 10	non	●	●	●	●	●



: autorisé



: possible sous réserves



: interdit

- IRL : Isolant Rigide Lisse
- ICA : Isolant Cintrable Annelé
- ICTA : Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé
- ICTL : Isolant Cintrable Transversalement élastique Lisse
- CSA : Composite Souple Annelé
- MRL : Métallique Rigide Lisse

2-Choix des conduits

Pour les installations en saillie situées au-dessus de 1,5 m du sol, un conduit IK 07 est obligatoire.

Pour les installations en saillie à moins de 1,5 m du sol (dans les garages de plus de 100m², dans les parkings souterrains, etc.), un conduit IK 10 est obligatoire.

Type d'installation	IK	Conduits appropriés
Installations au-dessus de 1,50 m du sol	07	IRL 3321
Installations à moins de 1,50 m du sol	10	IRL 4554 MRL 5557
Installations dans des locaux où existent des contraintes aux chocs	08	IRL 4431
	10	MRL 5557

Influences externes supportées par la canalisation

	A : Environnement								B : Utilisation				C : Construction	
	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	BB	BC	BD	BE	CA	CB
IRL	4, 5, 6	6	4	1, 2, 3	2	1	1	1	4	4	4	1, 2	2	1
ICA	4, 5, 6	6	4	1, 2, 3	2	1	1	1	4	4	4	1, 2	2	1
ICTL	4, 5, 6	6	4	1, 2, 3	2	1	1	1	4	4	4	1, 2	2	1
ICTA	4, 5, 6	6	4	1, 2, 3	2	1	1	1	4	4	4	1, 2	2	1
CSA	1 à 6	2	4	1, 2, 3	3	3	2	2	2	2	4	1, 2, 3	2	1, 3*, 4*
MRL	1 à 6	2	4	1	4	1	2	2	2	2	4	1, 2, 3	2	1

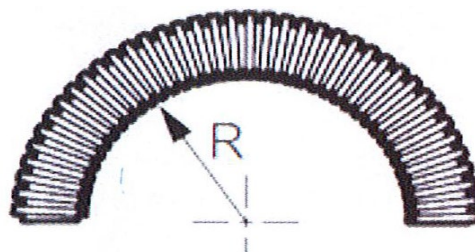
* les conducteurs doivent être de la série H 07 V-K

3-Règles de mise en œuvre d'après la norme NF C 15-100

3.1- Le rayon de courbure

Le rayon de courbure d'un conduit doit être supérieur au rayon de courbure minimal indiqué dans la documentation technique. Si le rayon de courbure est inférieur au rayon de courbure minimal, la section intérieure du conduit peut se réduire.

Conduit	Rayon mini de courbure
IRL	3 Ø
ICTA, ICA,	3 Ø
ICTL	6 Ø



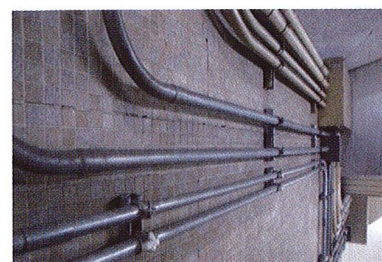
3.2- Fixation des conduits

En saillie, la fixation des conduits contribue à assurer leur maintien en position. Elle est réalisée à l'aide de colliers fixés sur les supports.



Les colliers doivent être situés à 5cm au minimum des appareils puis :

- Tous les 80cm pour les conduits de type rigide
- Tous les 60 cm pour les conduits de type cintrable
- Tous les 30cm pour les conduits de type souple.



3.3- Terminaison des conduits

Les extrémités des conduits métalliques doivent être munies d'une terminaison (embout ou presse étoupe) pour protéger l'isolant des câbles lors du tirage.



Embout de protection métallique pour conduit CSA ou CSL



Embout de protection plastique pour conduit MRL

3.4- Enfouissement des conduits TCP NC

Selon le guide EDF B 27.62.15 et B 26.52.25, ce type de conduit est un dispositif de protection mécanique pour réseau et branchements souterrains BT et HTA. Il doit être utilisé avec un grillage avertisseur réglementaire selon la norme NF 12613.

Codification : TPC : conduits enterrés pour les courants forts (IP 54)

N : Normal : résistance aux chocs.

C : Cintrable

Rouge pour les courants forts, (diamètre 63 mm dans une habitation)



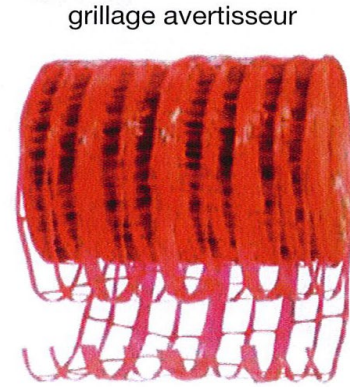
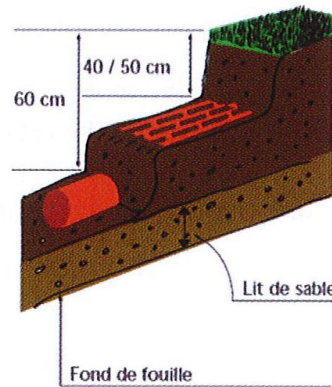
Vert pour les courants de communication, Jaune pour le gaz (diamètre 25 à 40 mm).



Chaine d'énergie : Distribution

Conduits

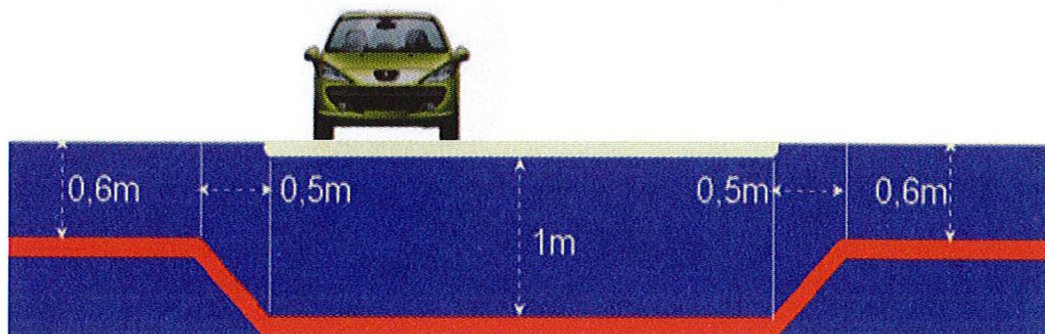
Un grillage avertisseur de la même couleur que le conduit doit être situé au moins à 0,10m du dispositif. Il avertit de la présence de canalisation lors de travaux de terrassement ultérieurs.



Remarque

Ces canalisations doivent :

- Être pourvues de marques d'identification
- Être repérées par un tracé sur le plan de masse de l'installation
- Être écartées de toute autre canalisation enterrée. Si une canalisation électrique croise ou côtoie une autre canalisation (gaz, électricité, eau, etc.) elles doivent être distantes de 0,20m au moins.
- Pour les traversées de voies de circulation de véhicule, la profondeur d'enfouissement doit être d'un mètre au minimum ;
- Pour les traversées de profondeur non réglementaire, les conduits doivent être utilisés noyés dans un béton armé d'un treillis.



3.5- Tirage des conducteurs

C'est l'action qui consiste à placer les conducteurs dans les conduits.



Aiguille de tirage



Gel Lubrifiant pour tirage de câbles



Système de tirage de conducteurs

3.6- Mise en œuvre dans un même conduit

Tous les conducteurs doivent être isolés pour la même tension nominale.

Les sections des conducteurs de phase doivent être identiques. Si elles ne le sont pas, leur différence de section ne devra pas dépasser trois valeurs normalisées. Le conducteur de protection doit être isolé comme les conducteurs actifs correspondants.

Chaque circuit doit être protégé contre les surintensités.

3.7- Capacité des conduits

Afin de faciliter le tirage ou le retraitage des conducteurs ou des câbles après la pose des conduits et de limiter l'échauffement dû au passage du courant, on veille à ce que la somme des sections des conducteurs (isolant compris), n'excède pas le tiers de la section intérieure du conduit.



Pour choisir un conduit, on utilise les tableaux suivants :

Section utilisable en mm² des conduits (1/3 de la section intérieure)

Conduit	16	20	25	32	40	50	63
IRL	44	75	120	202	328	514	860
ICA, ICTA, ICTL	30	52	88	155	255	410	724

Section d'occupation des conducteurs

Section de l'âme (mm ²)		1,5	2,5	4	6	10	16	25
Section d'occupation (mm ²)	HO7V-U	8,55	11,9	15,2	22,9	36,3	50,3	75,4
	HO7V-K	9,5	13,85	18,1	31,2	45,4	60,8	95

Chaine d'énergie : Distribution

Conduits

Les constructeurs proposent des documents pour déterminer rapidement la section des conduits.

Utilisation d'un tube IRL 3321

Conducteur avec âmes de section nominale	Nombre de fils ou conducteurs à passer							
	1	2	3	4	5	6	7	10
1,5 mm ²	ø 16	ø 16	ø 16	ø 16	ø 16	ø 20	ø 20	ø 25
2,5 mm ²	ø 16	ø 16	ø 16	ø 20	ø 20	ø 20	ø 25	ø 25
4 mm ²	ø 16	ø 16	ø 20	ø 20	ø 25	ø 25	ø 25	ø 32
6 mm ²	ø 16	ø 20	ø 20	ø 25	ø 25	ø 32	ø 32	ø 40
10 mm ²	ø 16	ø 20	ø 25	ø 32	ø 32	ø 40	ø 40	ø 50
16 mm ²	ø 20	ø 25	ø 32	ø 32	ø 40	ø 40	ø 50	ø 50
Telecom ou TV ø 7 mm	ø 25	ø 25	ø 32	ø 32	ø 40	ø 40	ø 40	ø 50

Utilisation d'un conduit cintrable ICTA – ICA

Exemple : 3 x 2,5 mm² dans un conduit ICTA : intersection de la ligne 2,5 mm² avec la colonne 3. Résultat : Diamètre 20.

Conducteur avec âmes de section nominale	Nombre de fils ou conducteurs à passer							
	1	2	3	4	5	6	7	10
1,5 mm ²	ø 16	ø 16	ø 16	ø 20	ø 20	ø 20	ø 25	ø 25
2,5 mm ²	ø 16	ø 16	ø 20	ø 20	ø 25	ø 25	ø 25	ø 32
4 mm ²	ø 16	ø 20	ø 20	ø 25	ø 25	ø 32	ø 32	ø 32
6 mm ²	ø 16	ø 20	ø 25	ø 32	ø 32	ø 32	ø 40	ø 40
10 mm ²	ø 20	ø 25	ø 32	ø 32	ø 40	ø 40	ø 40	ø 50
16 mm ²	ø 20	ø 32	ø 32	ø 40	ø 40	ø 50	ø 50	ø 63
Telecom ou TV ø 7 mm	ø 25	ø 25	ø 32	ø 32	ø 40	ø 40	ø 50	ø 50

4- Codification des conduits

La norme IEC 61386
définit les références
des conduits.



Diamètre extérieur mm	Matériau	Type	Aspect
16, 20, 25, 40, 50, 63	I = Isolant C = Composite M = Métallique	R = Rigide S = Souple C = Cintrable CT = Cintrable transversalement élastique	L = Lisse A = Annelé

1 ^{er} CHIFFRE Résistance à l'écrasement	2 ^e CHIFFRE Résistance aux chocs	3 ^e CHIFFRE Température minimale d'utilisation et d'installation	4 ^e CHIFFRE Température maximale d'utilisation et d'installation
1 Très léger 125 N	1 Très léger 0,5 J	1 + 5 °C	1 60 °C
2 Léger 320 N	2 Léger 1 J	2 - 5 °C	2 90 °C
3 Moyen 750 N	3 Moyen 2 J	3 - 15 °C	3 105 °C
4 Élevé 1 250 N	4 Élevé 6 J	4 - 25 °C	4 120 °C
5 Très élevé 4 000 N	5 Très élevé 20 J	5 - 45 °C	5 150 °C
			6 250 °C
			7 400 °C

Application 1

- Peut-on utiliser un conduit ICTA 3422 pour réaliser l'alimentation en saillie d'une prise située dans la cour d'une maison ? ☐ Oui ☐ Non

Justifier :

Application 2

- Calculer le rayon de courbure minimal d'un conduit 16 IRL 3321.

.....

Application 3

- Peut-on utiliser le même conduit pour passer un circuit éclairage et un circuit d'alimentation de table de cuisson ?

Section du circuit d'éclairage : Section du circuit table de cuisson :

☐ Oui ☐ Non

Justifier :

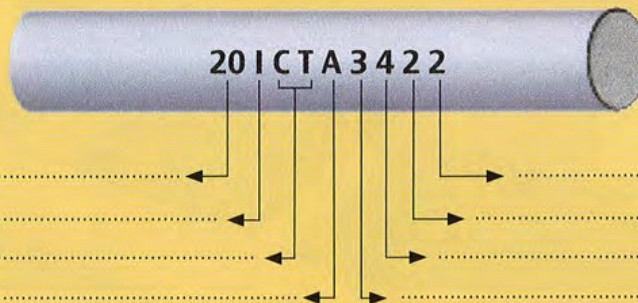
Application 4

- Déterminer la section du conduit ICTA à utiliser pour passer deux circuits prise.

.....

Application 5

- Indiquer les caractéristiques du conduit ci-contre :



- Indiquer le conduit correspondant à la codification 20 ICTA 3422.



Application 6

- Déterminer le diamètre du conduit ICTA à utiliser pour passer deux circuits prises.

Nombre de conducteurs :

Section d'occupation des conducteurs :

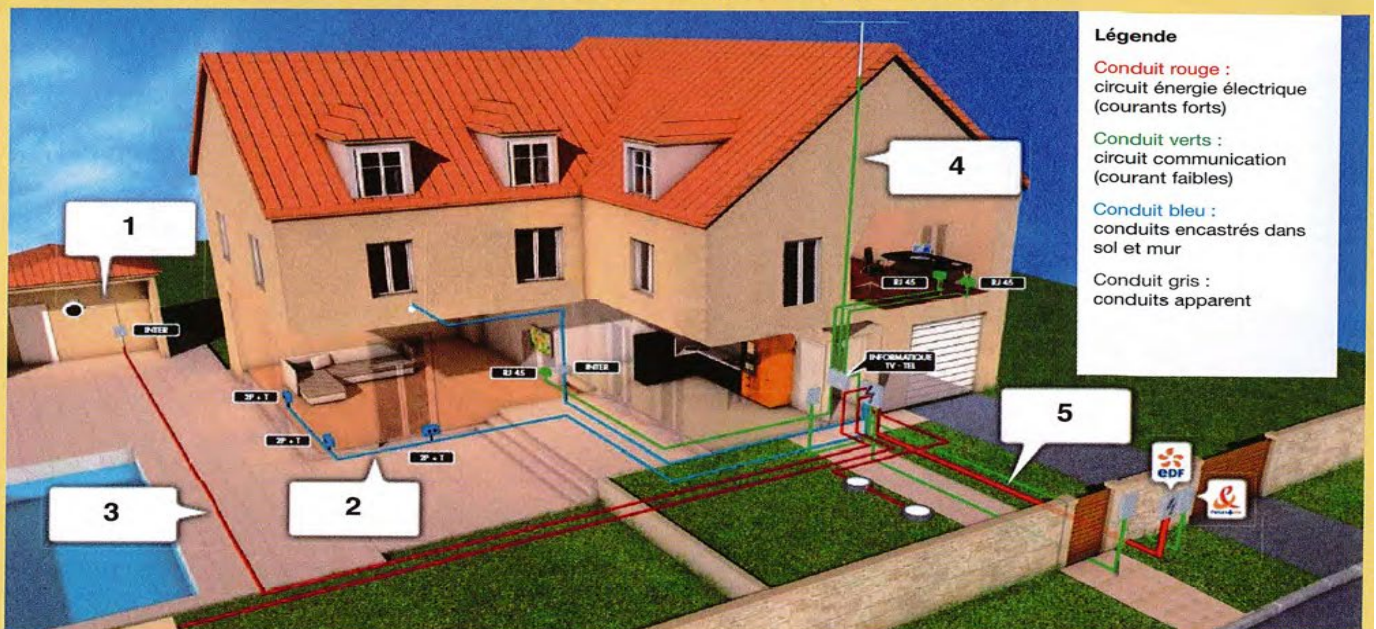
Section minimale du conduit :

Diamètre du conduit :

Codification du conduit :

Application 7 de synthèse

- Choisir les différents conduits à mettre en œuvre pour équiper la maison.



Conduit 1 : Alimentation d'un éclairage extérieur

Référence Justifier

Diamètre : Justifier

Conduit 2 : Alimentation d'un circuit 2 P + T

Référence Justifier

Diamètre : Justifier

Conduit 3 : Alimentation d'une annexe (1circuit éclairage + 1 circuit prise)

Référence Justifier

Diamètre : Justifier

Conduit 4 : Conduit encastré avec un câble de section d'occupation 48 mm²

Référence Justifier

Diamètre : Justifier

Conduit 5 : Alimentation de l'habitation

Référence Justifier

Diamètre : Justifier